Лабораторная №12
Настройки сети в Linux

Скалозуб Александр
НПИбд-03-24
1032241329

Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Рабочая машина

Процессор: Ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативка: DDR5 16x2 4800 MHz
Видеокарта: RTX 4050 6 GB GDDR6

Ход выполнения лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT gr
oup default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
         19824      38      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         19824      38      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fa:3f:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
     705894059  490266      0       0       0      23
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
       3075785   40688      0       0       0       0
    altname enx080027fa3fcb
root@localhost:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
len 1000
```

Рис 1. Вывод ip

```
root@localhost:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=26.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=26.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=25.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=25.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.740/26.042/26.482/0.285 ms
root@localhost:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev <yourdevicename>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
len 1000
```

Рис 2. Пингуем

```
root@localhost:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefa:3fcb  prefixlen 64  scopeid 0x0<global
```

Рис 3. ipconfig информация

```
root@localhost:~# ss -tul
Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port        Peer Address:Port
udp     UNCONN   0        0              127.0.0.1:323              0.0.0.0:*
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:mdns             0.0.0.0:*
udp     UNCONN   0        0                  [::1]:323                [::]:*
udp     UNCONN   0        0                   [::]:mdns               [::]:*
tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:ipp              0.0.0.0:*
tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*
tcp     LISTEN   0        4096               [::1]:ipp                [::]:*
tcp     LISTEN   0        4096                   *:websm                  *:*
tcp     LISTEN   0        511                    *:http                   *:*
tcp     LISTEN   0        128                 [::]:ssh                [::]:*
tcp     LISTEN   0        32                     *:ftp                    *:*
```

Рис 4. Вывод информации

```
root@localhost:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  9bc44647-4c84-33e5-9634-df59e763a009  ethernet  enp0s3
lo      d2fb4771-67f7-4441-9970-4f78585ead02  loopback  lo
root@localhost:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  9bc44647-4c84-33e5-9634-df59e763a009  ethernet  enp0s3
lo      d2fb4771-67f7-4441-9970-4f78585ead02  loopback  lo
root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "dhcp"
Ошибка: неизвестное подключение: «dhcp».
```

Рис 5. вывод информации о подключении

```
root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "dhcp"
Ошибка: неизвестное подключение: «dhcp».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "static"
Ошибка: неизвестное подключение: «static».
root@localhost:~# nmcli connection up "<ifname>"
Ошибка: неизвестное подключение: «<ifname>».
```

Рис 6. Вывод по ip

Вывод

Научились пинговать ip и настраивать сеть